부모용 진행 안내 · 기후 위기의 증거

고1 환경·생태 · 기후위기대응 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-ENV-CLIMSCI-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 필기구, 부모님의 어린 시절 여름 기억(이야기)
- **안전:** 기억 묻기는 가족 안에서만 하고, 다른 사람의 이름이나 사는 곳을 적지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기온 편차·해수면·폭염일수·CO_2 농도(예시 자료)의 그래프와 표에서 긴 기간의 경향과 변화량을 읽고, 한 해의 날씨나 개인의 기억(일화)과 구별해 여러 종류의 자료가 같은 방향을 가리키는지로 증거를 판정하며 주장·증거·추론으로 정리한다.
확인 주장·증거·추론(S03), 기온 편차(S04·S05), 여러 종류의 증거(S06), 기억과 자료(S07), 날씨와 기후 비교(S08), 혼자 해 보기 ①②④(S11), 활동지 1~4
성공 기준 기온 편차가 +0.1 → +0.7 °C로 0.6 °C(10년마다 0.2 °C) 올랐음을 읽고, 해수면 약 10 cm·폭염일수 2배와 함께 같은 방향의 증거로 주장·증거·추론 표를 쓴다.

목표 B 온실 기체 증가 → 온실 효과 강화 → 지구 평균 기온 상승 → 해수면 상승(바닷물 팽창·빙하 녹음)과 폭염 증가로 이어지는 흐름으로 증거들을 원인과 연결해 설명한다.
확인 증거와 원인 잇기(S09), 추론 잇기(S10), 혼자 해 보기 ③(S11), 활동지 3
성공 기준 해수면이 오르는 두 까닭과 CO_2가 늘면 기온이 오르는 까닭을 ‘그래서·왜냐하면’으로 말하고, 봄꽃 개화가 빨라진 자료를 같은 흐름으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기후 자료 읽기
- 기후변화와 해양

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기후 자료 읽기, 기후변화와 해양)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

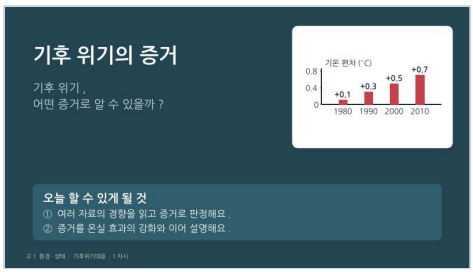
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
한 해의 추운 겨울이나 늦게 핀 꽃처럼 한 번의 날씨로 기후 변화의 경향을 부정한다.	변동과 경향, 10년 평균을 구별하고 날씨와 기후를 비교한다 (S05, S08, S11 ④).
개인의 기억(일화)이나 한 가지 자료만으로 결론을 내린다.	기억과 자료를 견주고 여러 종류의 자료가 같은 방향인지로 판정하게 한다(S03, S06, S07).
지구 온난화의 원인을 오존층 구멍 등 다른 환경 문제와 혼동한다.	온실 기체 증가 → 온실 효과 강화의 흐름으로 증거를 잇게 한다 (S09, S10).

오늘 다루지 않는 것 주장·증거·추론, 좋은 기후 증거의 조건(긴 기간·여러 곳·여러 종류), 기온 편차 읽기, 해수면·폭염일수·CO_2 농도 자료의 경향, 일화와 자료의 구별, 증거를 온실 효과 강화와 잇는 추론을 다룬다. 온실 효과·복사 평형의 원리와 엘니뇨는 고1 과학 '지구 온난화와 환경 변화', 에너지 수지와 기후 변화 요인의 비교는 고3 과학 '기후 변화의 요인'에서 다루므로 되풀이하지 않는다. 그래프와 표의 숫자는 실제 관측의 경향을 단순하게 바꾼 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기후 자료 읽기, 기후변화)	약 2분	—
S03	주장·증거·추론과 좋은 증거	약 3분	A
S04	기온 편차 그래프 읽기	약 3분	A
S05	기온 편차로 판정하기	약 3분	A
S06	여러 종류의 증거	약 3분	A
S07	기억과 자료 비교, 주장·증거·추론 쓰기	약 10분	A
S08	오개념 비교(날씨와 기후)	약 2분	A
S09	증거와 온실 효과 강화 잇기	약 3분	B
S10	추론 잇기	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 3분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(변동과 경향, 온실 효과)	약 4분	—

장별 안내



S01 기후 위기의 증거 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

'기후 위기'라는 주장을 탐정처럼 여러 증거로 따져 본다고 소개합니다. 오늘 쓰는 자료는 실제 관측의 경향을 단순하게 바꾼 예시입니다.

이렇게 말해 보세요

- "기후 위기라는 말을 믿으려면 어떤 증거가 있어야 할까?"
- "작년 겨울이 추웠다면 지구가 더워지지 않는다는 뜻일까?"

예상 답

- "기온이 오른다는 자료요." "잘 모르겠어요. 추웠으니까 아닐 수도 있어요."

막히면

- 표지 그래프의 막대가 어떻게 변하는지만 먼저 말해 보게 합니다.

주의

- 준비물: 활동지, 필기구, 부모님의 어린 시절 여름 기억(이야기).
- 그래프와 표의 숫자는 예시입니다. 실제 자료를 더 보고 싶으면 부모님과 기상청 기후 정보 누리집을 함께 봅니다.



S02 지난 학년 떠올리기 · 선수 학습 확인(기후 자료 읽기, 기후변화) · 약 2분

중2 '기후 자료 읽기'와 중3 '기후변화와 해양'에서 배운 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "변동과 경향은 어떻게 달라?"

정답

- ① 변동: 해마다의 오르내림, 경향: 긴 기간의 방향
- ② 해마다의 오르내림이 줄어 긴 기간의 방향이 잘 보여서
- ③ 대기의 온실 기체가 지표가 내보내는 열의 일부를 붙잡아 지구를 따뜻하게 하는 현상
- ④ 예: 해수면 상승, 해수 온도 상승, 폭염, 생물 분포 변화

막히면

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 중2 '기후 자료 읽기'나 중3 '기후변화와 해양'을 다시 합니다.

주의

- ①②는 오늘 자료 판정, ③은 증거를 원인과 잇는 추론의 바탕입니다.



S03 주장 · 증거 · 추론 · 주장·증거·추론과 좋은 증거 · 약 3분

과학에서 주장은 증거(자료)와 추론(증거가 왜 주장을 뒷받침하는지에 대한 설명)으로 받칩니다. 기후의 증거는 ① 긴 기간(수십 년)의 경향이어야 하고, ② 여러 곳·여러 기관의 관측이어야 하며, ③ 서로 다른 종류의 자료(기온, 해수면, 극한 기상, 생물)가 같은 방향을 가리킬 때 더 믿을 만합니다. 한 사람의 기억이나 한 해의 날씨는 일화(개인적 경험)로, 경향의 증거가 되기 어렵습니다.

이렇게 말해 보세요

- "'올여름 정말 더웠다'는 증거가 될까?"
- "기온 자료 하나만 있을 때와 네 가지 자료가 같은 방향일 때, 어느 쪽이 더 믿을 만해?"

예상 답

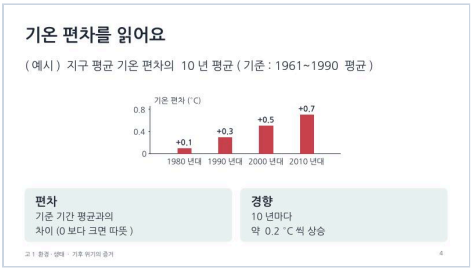
- "한 해라서 약해요." "네 가지가 같은 방향일 때요."

막히면

- 사건을 푸는 탐정이 한 사람의 말보다 여러 단서가 일치할 때 범인을 확신하는 것에 빗댑니다.

주의

- 일화가 쓸모없다는 뜻은 아닙니다. 궁금증의 출발점이 되고, 자료로 확인할 때 힘을 얻습니다.



S04 기온 편차를 읽어요 · 기온 편차 그래프 읽기 · 약 3분

기온 편차는 기준 기간(예시: 1961~1990년) 평균 기온과의 차이입니다. 0보다 크면 기준보다 따뜻하다는 뜻입니다. 예시 그래프에서 10년 평균 편차는 1980년대 +0.1, 1990년대 +0.3, 2000년대 +0.5, 2010년대 +0.7 °C로, 10년마다 약 0.2 °C씩 높아졌습니다. 10년 평균이므로 해마다의 변동은 줄고 경향이 드러납니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "편차 +0.7은 무슨 뜻이야?"
- "10년마다 얼마씩 높아졌어?"

예상 답

- "기준 기간보다 0.7 °C 따뜻하다는 뜻이에요." "0.2 °C씩이요."

막히면

- 0을 기준선으로 손가락을 대고, 막대가 기준선보다 얼마나 위에 있는지 읽게 합니다.

주의

- 0.7 °C가 작아 보여도 지구 전체 평균이 이만큼 오르는 데는 아주 큰 에너지가 필요하고, 극한 더위가 잦아지는 것과 이어집니다. 숫자는 실제 경향을 단순하게 바꾼 예시입니다.



S05 자료를 판정해요 · 기온 편차로 판정하기 · 약 3분

기온 편차 그래프(예시)로 변화량을 계산하고, 한 해의 추운 겨울이 경향을 뒤집는지 판정합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "1980년대에서 2010년대까지 얼마나 올랐어?"
- "2012년 겨울이 아주 추웠다면 이 그래프가 틀린 걸까?"

정답

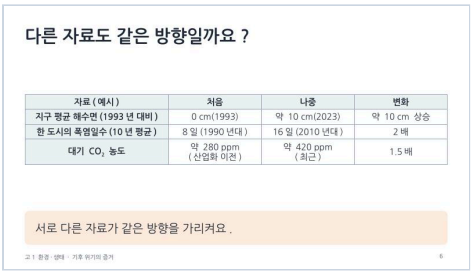
- ① +0.7 °C
- ② 0.7 − 0.1 = 0.6 °C
- ③ 0.6 ÷ 3 = 0.2 °C(10년마다)
- ④ 아니다. 한 해(한 계절)의 추위는 변동이고, 10년 평균은 계속 올라 경향은 그대로다.

막히면

- ③은 30년이 10년 세 번이라는 것부터 확인합니다.

주의

- '지구 온난화'는 모든 곳이 매일 더워진다는 뜻이 아니라 긴 기간 평균이 오른다는 뜻입니다.



S06 다른 자료도 같은 방향일까요? · 여러 종류의 증거 · 약 3분

기온 말고도 서로 다른 방법으로 잰 자료들이 같은 방향을 가리킵니다(목표 A). 예시 자료: 지구 평균 해수면은 1993년보다 2023년에 약 10 cm 높아졌고, 한 도시(예시)의 폭염일수(하루 최고 기온 33 °C 이상인 날) 10년 평균은 8일 → 11일 → 16일로 2배가 되었으며, 대기의 이산화 탄소 농도는 산업화 이전 약 280 ppm에서 최근 약 420 ppm으로 1.5배가 되었습니다.

이렇게 말해 보세요

- "세 자료 모두 어느 방향으로 변했어?"
- "이 자료들은 서로 다른 방법으로 잰 걸까?"

예상 답

- "모두 늘었어요." "네, 바다 높이, 기온, 공기 성분을 따로 재요."

막히면

- 각 줄의 '처음'과 '나중'만 먼저 비교하게 합니다.

주의

- ppm은 공기 분자 100만 개 가운데 몇 개인지 나타내는 단위입니다. CO_2 농도는 원인 쪽 자료이고, 해수면과 폭염은 결과 쪽 자료입니다(S09에서 잇습니다).



S07 **기억과 자료를 견줘요** · 기억과 자료 비교, 주장·증거·추론 쓰기 · 약 10분

아이가 부모님께 어린 시절(약 30년 전) 여름의 기억(더위, 열대야, 에어컨, 방학 날씨)을 묻고 활동지 2에 적습니다. 그다음 S04·S06의 예시 자료와 견주어 기억이 자료와 같은 방향인지, 기억만으로는 왜 부족한지 말하고, 활동지 3의 주장·증거·추론 표를 씁니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠) 어릴 때 여름은 어땠어요? 밤에도 더웠어요?”
- “기억과 자료가 같은 방향이야? 기억만으로 결론을 내리면 어떤 문제가 있을까?”
- “주장 한 문장, 증거 두 가지, 추론 한 문장을 써 봐.”

예상 답

- 기억 예: “선풍기만으로 지냈고 열대야가 드물었어.” → 자료(폭염일수 2배)와 같은 방향. 다만 기억은 한 곳·한 사람의 경험이고 잊거나 부풀릴 수 있어 자료로 확인해야 함.
- CER 예: 주장 ‘지구의 기후가 따뜻해지고 있다’ / 증거 ‘기온 편차 +0.1 → +0.7 °C, 해수면 약 10 cm 상승’ / 추론 ‘서로 다른 방법으로 잰 자료가 같은 방향이므로 우연한 변동이 아니라 긴 기간의 경향이다’

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 기억이 자료와 달라도 괜찮습니다. 왜 다를 수 있는지를 말하면 됩니다.

막히면

- 부모님 기억이 흐리면 ‘방학 때 가장 더웠던 날’ 하나만 떠올려도 됩니다.
- CER이 어려우면 활동지 3의 문장 틀(‘~라고 주장한다. 그 증거는 ~이다. 왜냐하면 ~’)을 채웁니다.

주의

- 가족 안에서만 묻고, 다른 사람의 이름이나 사는 곳을 적지 않습니다. 기억과 자료가 다를 때 누가 틀렸다고 다투지 않고, 기억의 한계를 함께 생각합니다.

안전: 가족 안에서만 묻고 다른 사람의 이름은 적지 않아요.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(날씨와 기후) · 약 2분

한 해의 추운 날씨로 기후 변화의 경향을 부정하는 오해(M1)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 해의 날씨와 수십 년의 기후는 어떻게 달라?”

예상 답

- “날씨는 그때그때, 기후는 오랜 평균이에요. 곰이 맞아요.”

정답

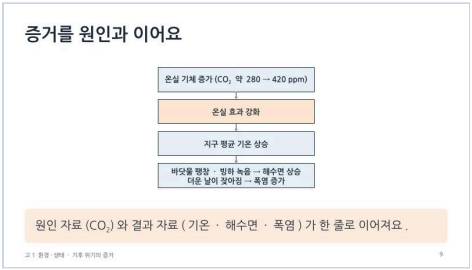
- 곰. 한 해의 추위는 변동이고, 기후의 경향은 수십 년의 평균과 여러 자료로 판단한다. 기온 편차의 10년 평균, 해수면, 폭염일수가 모두 같은 방향이다.

막히면

- S05 ④에서 답한 것을 다시 떠올리게 합니다.

주의

- 기후 변화가 진행되어도 몹시 추운 날은 생길 수 있습니다. 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S09부터 이어 갑니다.



S09 증거를 원인과 이어요 · 증거와 온실 효과 강화 잇기 · 약 3분

증거들을 원인과 잇는 추론입니다(목표 B). 화석 연료를 태우고 숲을 줄이는 활동으로 대기의 온실 기체(CO_2 약 280 → 420 ppm)가 늘어 온실 효과가 강해지고, 지구 평균 기온이 오릅니다. 기온이 오르면 바닷물이 데워져 부피가 늘고(열팽창) 빙하와 빙상이 녹아 해수면이 오르며, 더운 날이 잦아져 폭염이 늘어납니다. 온실 효과 자체는 자연스러운 현상이고, 문제는 그것이 강해진 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “해수면이 오르는 까닭 두 가지는?”
- “온실 효과는 나쁜 걸까?”

예상 답

- “바닷물이 데워져 늘어나고, 빙하가 녹아서요.” “아니요, 없으면 너무 추워요. 강해진 게 문제예요.”

막히면

- 흐름 상자를 위에서부터 손가락으로 따라 내려가며 ‘그래서’로 이어 말하게 합니다.

주의

- 온실 효과와 복사 평형의 자세한 원리는 고1 과학 ‘지구 온난화와 환경 변화’에서 다룹니다. 여기서는 증거를 원인과 잇는 데 집중합니다.



S10 그래서 왜 그럴까요? · 추론 잇기 · 약 3분

증거와 원인을 잇는 추론을 연습합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "'그래서', '왜냐하면'을 넣어 말해 봐."

정답

- ① 바닷물이 데워져 부피가 늘고, 빙하·빙상이 녹아 바다로 흘러들기 때문
- ② 평균 기온이 오르면 33 °C를 넘는 날도 많아지기 때문
- ③ 늘어난 CO_2가 지표가 내보내는 열을 더 많이 붙잡아 온실 효과가 강해지기 때문
- ④ 서로 다른 방법으로 잰 자료가 같은 방향이므로 우연이 아니라 지구가 따뜻해지는 경향이 있다는 주장을 강하게 받친다.

막히면

- S09의 흐름 상자에서 해당하는 칸을 찾아 짚게 합니다.

주의

- ③에서 '오존층 구멍 때문'이라고 하면 M3입니다. 오존층은 자외선과 관련된 다른 문제입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

새 예시 자료로 경향 읽기(A)와 추론(B)을 도움 없이 합니다. 예시: 한 산의 봄꽃이 처음 핀 날의 10년 평균이 1990년대 4월 10일에서 2010년대 4월 2일로 빨라졌습니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래?"

정답

- ① 10 − 2 = 8일 빨라짐
- ② 예: 봄이 따뜻해져 꽃 피는 시기가 앞당겨지고 있다.
- ③ 온실 기체 증가로 온실 효과가 강해져 기온이 오르고, 봄 기온이 일찍 높아져 꽃이 일찍 핀다.
- ④ 한 해는 변동일 뿐이다. 10년 평균의 경향과 다른 자료(기온·해수면·폭염)를 함께 봐야 한다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "10년 평균이 어떻게 바뀌었어?", "한 해와 10년 평균은 어떻게 달라?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 주장·증거·추론을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 원인부터 결과까지 몇 단계로 이었어?”

정답

- ① 8일 ② 꽃 피는 시기가 앞당겨짐 ③ 온실 기체 → 온실 효과 강화 → 기온 상승 → 일찍 핌 ④ 한 해는 변동

막히면

- ①②가 흔들리면 S04·S05로, ③이 흔들리면 S09·S10으로, ④가 흔들리면 S08로 돌아갑니다.

주의

- ④에서 한 해로 경향을 판단하면 M1, ②에서 일화를 증거로 쓰면 M2, ③에서 오존층을 원인으로 들면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “좋은 기후 증거의 조건은?”
- “다음 시간에는 우리 집 탄소 발자국을 계산하고 줄이는 방법과 대비하는 방법을 찾아볼 거야.”

예상 답

- “긴 기간, 여러 곳, 여러 종류의 자료가 같은 방향이요.”

정답

- ① 긴 기간 · 여러 곳 · 여러 종류의 자료가 같은 방향
- ② 기준 기간 평균과의 차이
- ③ 온실 기체 증가 → 온실 효과 강화 → 기온 상승 → 해수면 상승·폭염 증가

막히면

- S03, S04, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘탄소 감축과 적응’에서는 오늘 확인한 원인(온실 기체)을 줄이는 방법과 결과(폭염·해수면)에 대비하는 방법을 다룹니다.



S14 **보충: 경향과 온실 효과** · 선수 학습 보충(변동과 경향, 온실 효과) · 약 4분

S02가 흔들리면 변동·경향과 온실 효과를 쉬운 예로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “키는 날마다 조금씩 달라 보여도 1년 동안 보면?”
- “이불을 두껍게 덮으면 몸은?”

정답

- 자라는 방향(경향)이 보임
- 열이 덜 빠져나가 더 따뜻해짐(온실 기체가 늘면 온실 효과가 강해지는 것과 비슷)

막히면

- 이불 비유는 ‘대략’이라는 점을 덧붙여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘기후 자료 읽기’나 중3 ‘기후변화와 해양’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	0.6 °C 상승(10년마다 0.2 °C) / 약 10 cm 상승 / 2배 / 1.5배(140 ppm 증가)
2	기억은 한 곳·한 사람의 경험이고 잊거나 부풀릴 수 있어, 긴 기간·여러 곳의 자료로 확인해야 한다.
3	예: 주장 ‘지구의 기후가 따뜻해지고 있다’ / 증거 1 ‘기온 편차 +0.1 → +0.7 °C(1980~2010년대)’ / 증거 2 ‘해수면 약 10 cm 상승(1993~2023)’ / 추론 ‘서로 다른 방법으로 잰 자료가 같은 방향이므로 긴 기간의 경향이고, 온실 기체 증가로 온실 효과가 강해진 것과 이어진다’
4	네 항목이 모두 ○가 되도록 표를 고친다.
5	① 긴 기간, 여러 곳, 여러 종류의 자료가 같은 방향 ② 기준 기간 평균보다 0.5 °C 따뜻함 ③ 온실 기체 증가 → 온실 효과 강화 → 기온 상승 → 바닷물 팽창·빙하 녹음 → 해수면 상승

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 변동·경향·온실 효과 흔들림(보충 S14) □
S05 기온 편차 판정: 네 개 모두 □ 도움 □
S07 기억과 자료, 주장·증거·추론: 스스로 □ 도움을 받아 씀 □
S10 추론 잇기: 스스로 □ 도움 □
S11 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 한 해의 날씨로 판단(M1) □ 일화를 증거로(M2) □ 오존층이 원인(M3) □

메모: _____